

Báo cáo Kết nối Cơ sở Dữ liệu Supabase PostgreSQL qua Connection Pooler

Ngô Tấn Đạt

Ngày 31 tháng 5 năm 2026

Mục tiêu

Thiết lập kết nối từ Python đến cơ sở dữ liệu PostgreSQL trên Supabase, phục vụ việc tạo bảng và thao tác dữ liệu trong các bước ETL tiếp theo.

1 Thông tin kết nối

Dự án sử dụng Supabase (free tier) được triển khai tại khu vực **Southeast Asia (Singapore)**. Thông tin kết nối:

Tham số	Giá trị
Host	aws-1-ap-southeast-1.pooler.supabase.com
Port	5432
Database	postgres
User	postgres.<project-id>
SSL	Bắt buộc

Thông tin nhạy cảm (password, project ID) được lưu trong file `.env` và không được commit lên GitHub.

2 Lý do dùng Connection Pooler thay vì kết nối trực tiếp

Supabase free tier không hỗ trợ kết nối trực tiếp qua IPv4 đến host db.<project-id>.supabase.co. Thay vào đó, cần dùng **Connection Pooler** (Supabase Pooler) với địa chỉ riêng.

- Kết nối trực tiếp (db.*.supabase.co:5432) yêu cầu IPv6 — không phổ biến trên mạng thông thường.
- Connection Pooler hỗ trợ IPv4, phù hợp cho môi trường phát triển nhóm.
- Pooler quản lý và tái sử dụng connection, tránh quá tải kết nối trên free tier.

3 Lý do dùng pg8000 thay vì psycopg2

Ban đầu dự án sử dụng psycopg2 — thư viện PostgreSQL phổ biến nhất cho Python. Tuy nhiên trên môi trường NixOS, psycopg2 yêu cầu thư viện hệ thống `libz.so.1` và `libstdc++.so.6` không có sẵn trong đường dẫn chuẩn.

pg8000 được chọn thay thế vì:

- **Pure Python** — không phụ thuộc vào bất kỳ shared library nào của hệ thống.
- Hỗ trợ đầy đủ PostgreSQL, bao gồm SSL và các kiểu dữ liệu cơ bản.
- Cài đặt đơn giản qua pip, chạy được trên mọi hệ điều hành.

4 Cấu hình môi trường

Thông tin kết nối được lưu trong file `.env` ở thư mục gốc dự án:

```
1 DB_HOST=aws-1-ap-southeast-1.pooler.supabase.com
2 DB_PORT=5432
3 DB_NAME=postgres
4 DB_USER=postgres.<project-id>
5 DB_PASSWORD=<mat-khau>
```

File `.env.example` chứa mẫu cấu hình (không có giá trị thật) được commit lên GitHub để thành viên biết cần khai báo những biến nào.

5 Kiểm tra kết nối

Script kiểm tra `notebooks/test_create_table.py` thực hiện các bước:

1. Đọc thông tin kết nối từ file `.env`.
2. Kết nối đến Supabase qua Connection Pooler bằng pg8000.
3. Tạo bảng `test_table` với các cột `id`, `name`, `created_at`.
4. Insert một bản ghi thử và đọc lại để xác nhận.
5. Đóng kết nối.

6 Kết quả

Kết nối và tạo bảng thành công. Bảng `test_table` đã xuất hiện trong Supabase Dashboard, xác nhận pipeline Python → Supabase hoạt động đúng.

Bước tiếp theo: tạo các bảng theo schema đã thiết kế (`dim_campus`, `dim_building`, `fact_energy_15min`...) và xây dựng pipeline ETL load dữ liệu từ `data/raw/` vào kho dữ liệu.